
ANTSDR 开发手册

Firmware 使用说明

Rev. 1.0



1. 版本记录

版本	时间	描述
Rev. 1.0	2021.8.18	第一版发布

2. 版权声明:

XME/IME/SDR 系列核心模块、评估板及其相关知识产权由微相科技有限公司所有。

本文档由微相科技有限公司版权所有，并保留一切权利。在未经微相公司书面许可的情况下，不得以任何方式或形式来修改、分发或复制本文档的任何部分。

3. 免责声明:

产品中所提供的程序源代码、软件、资料文档等，微相科技不提供任何类型的担保；不论是明确的，还是隐含的，包括但不限于合适特定用途的保证，全部的风险，由使用者来承担。

前 言

ANTSDR E310 是微相科技（上海）有限公司开发的一款软件无线电设备，用户使用该产品能够快速地进行无线信号处理的开发。本手册将会介绍 ANTSDR 可以使用的固件和镜像，帮助用户了解 ANTSDR E310 上运行的固件的情况。ANTSDR 支持 PlutoSDR 固件和 ADI 官方评估版固件，除此之外，微相科技也移植了开源项目 openwifi 的固件。在本手册中，将会向用户介绍，如何来使用这些固件。

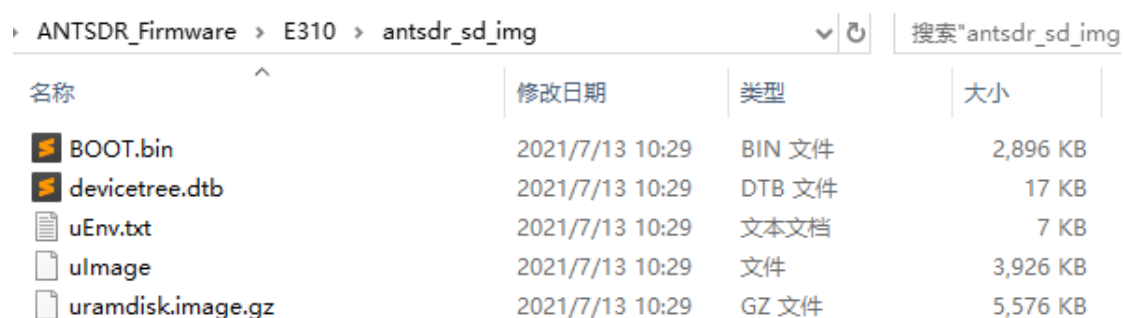
目 录

1.	版本记录.....	2
2.	版权声明:	3
3.	免责声明:	3
前	言.....	4
第 1 章	ANTSDR SD image	6
第 2 章	ANTSDR FCOMMS2/3/4 image.....	8
2.1	FCOMMS2/3/4 简介.....	8
2.2	烧录 FCOMMS 固件.....	8
2.3	Windows 下镜像烧录	9
2.4	Ubuntu 下烧录镜像	10
2.5	启动系统并进行 SDR 2R2T 测试.....	11
第 3 章	openwifi 镜像使用	15
3.1	openwifi 简介	15
3.2	ANTSDR E310 openwifi 镜像	15
3.3	Windows 下镜像烧录	16
3.4	Ubuntu 下烧录镜像	17
3.5	启动系统	17
3.6	总结	22

第1章 ANTSDR SD image

ANTSDR 支持从 SD 卡启动的方式，用户可以将镜像文件放在 SD 卡当中，然后将 SD 卡插入到 ANTSDR 的 SD 卡插槽中，设置跳线帽到 SD 启动模式。关于 SD 卡启动的设置，可以参考开箱检测的内容。

ANTSDR 的 SD 卡启动镜像文件如下图所示：



ANTSDR_Firmware > E310 > antsdr_sd_img				搜索"antsdr_sd_img"
名称	修改日期	类型	大小	
 BOOT.bin	2021/7/13 10:29	BIN 文件	2,896 KB	
 devicetree.dtb	2021/7/13 10:29	DTB 文件	17 KB	
 uEnv.txt	2021/7/13 10:29	文本文档	7 KB	
 ulmage	2021/7/13 10:29	文件	3,926 KB	
 uramdisk.image.gz	2021/7/13 10:29	GZ 文件	5,576 KB	

图 1-1

微相科技所提供的关于 ANTSDR 的 demo 都是基于该固件完成的，用户在运行微相科技所提供的 demo 的时候，请确保 SD 卡中的固件为 ANTSDR 所需要的固件。

用户只需要使用一个 SD 卡，并将其格式化为 FAT32 格式，然后将上面的文件拷贝到 SD 卡当中。



图 1-2

第2章 ANTSDR FMCOMMS2/3/4 image

2.1 FMCOMMS2/3/4 简介

FMCOMMS2/3/4 是由 ADI 官方出品的 AD9361/AD9364 评估版。与这些评估版配合的 FPGA 硬件平台常用的有 Xilinx 官方的 ZedBoard, ZC702, ZC706, ZCU102 等等。

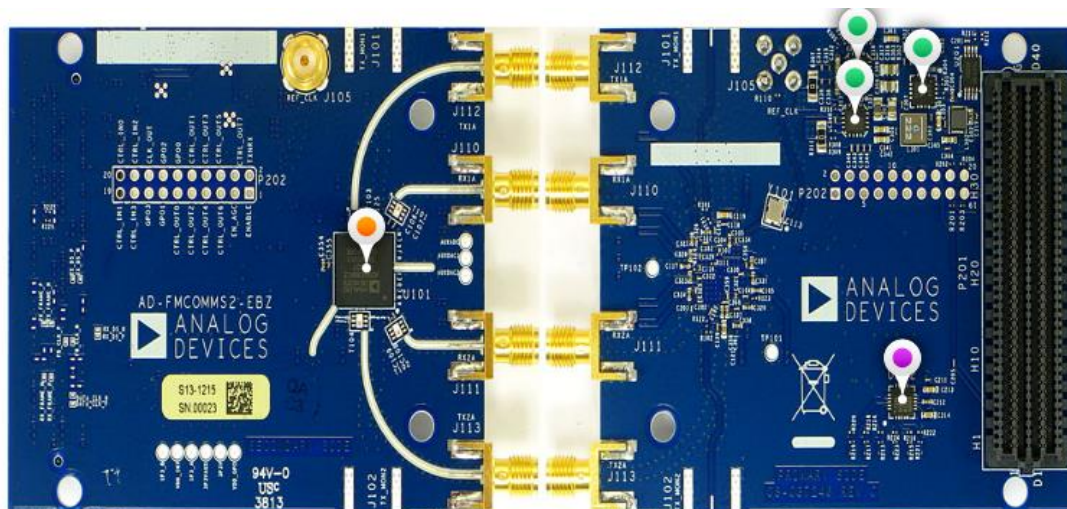


图 2-1 FMCOMMS 评估版

ADI 官方有维护基于 Xilinx 官方的评估版和 ADI 官方的 AD936X 评估版的操作系统。微相科技在 ADI 所提供的镜像文件的基础上，成功地将 ADI 官方的镜像文件移植到 ANTSDR 上，这样在 ANTSDR 上就能够运行 FMCOMMS 的固件了。

移植了 FMCOMMS 固件之后的 ANTSDR 可以运行在 2R2T 模式下，在 GNU Radio 当中，可以直接使用 FMCOMMS 模块访问到 ANTSDR。

2.2 烧录 FMCOMMS 固件

在微相科技提供的文件当中有一个 FMCOMMS 的固件，如图 2-2 所示，该固件可以在 ADI 的网站上进行下载，网址链接如下：

https://wiki.analog.com/resources/tools-software/linux-software/zynq_images

用户将其解压出来之后，可以使用镜像烧录工具将其烧录到 SD 卡当中。

rive (H:) > E310 > firmware > fmcomms_antsdr_e310				搜索"fmcomms_antsdr"
名称	修改日期	类型	大小	
boot_file	2021/8/18 17:32	文件夹		
2021-02-23-ADI-Kuiper.img.xz	2021/8/18 17:31	XZ 文件	2,576,124...	
test.grc	2021/8/17 9:01	GRC 文件	4 KB	

图 2-2 FMCOMMS 固件

首先需要准备一张容量大于 8GB 的 SD 卡，并将其格式化为 FAT32 格式，FMCOOMS2/3/4 的固件的大小为 7GB 左右，用户选中使用的 SD 卡的容量应该大于固件的大小。

2.3 Windows 下镜像烧录

在提供的资料当中，有一个用于烧录镜像的工具 win32diskimager，用户可以安装该工具，然后就可以使用该工具进行镜像的烧录了。

在 windows 平台下烧录镜像十分地简单，用户只需要使用烧录工具，选中要烧录的 2021-02-23-ADI-Kuiper.img 的镜像，然后选中要烧录的 SD 卡设备之后，就可以点击写入进行镜像的烧录了，如图 2-4 所示：

ve (H:) > Software > Tools >			名称	修改日期	类型
			CP210x_Windows_Drivers	2021/8/13 15:36	文件夹
			MobaXterm_Installer_v20.1.zip	2021/8/13 15:36	文件夹
			ubuntu-18.04.4-desktop-amd64.iso	2021/3/18 9:31	光盘映像文件
			VirtualBox-6.1.22-144080-Win.exe	2021/5/11 15:20	应用程序
			win32diskimager-1.0.0-install.exe	2020/1/7 13:15	应用程序

图 2-3 镜像烧录工具

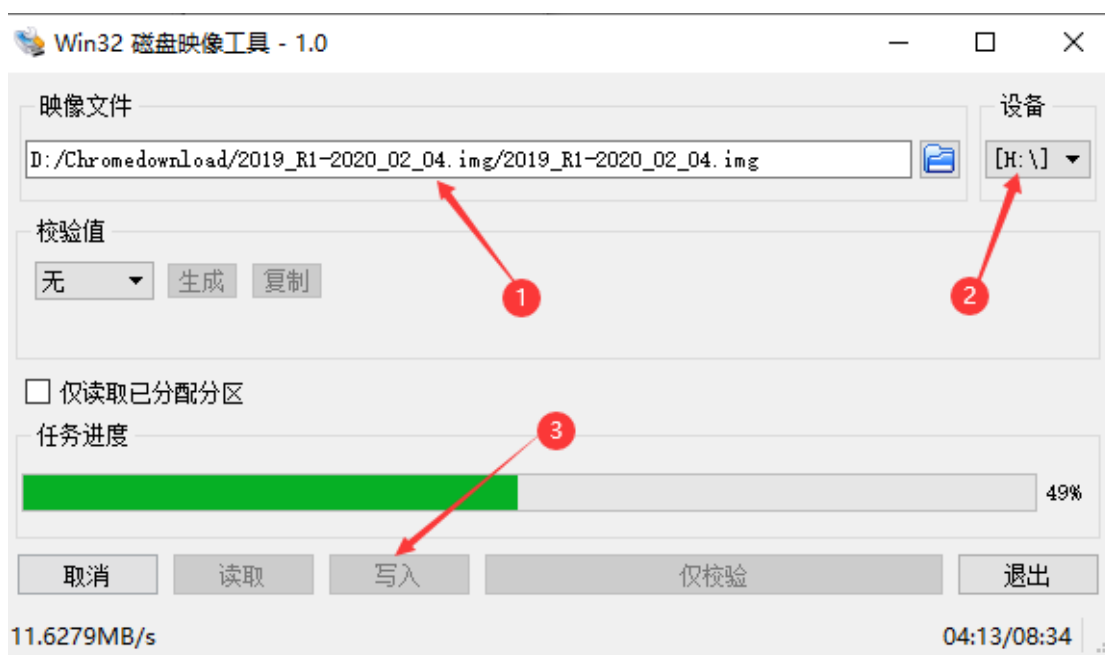


图 2-4 windows 下镜像烧录

等待进行烧录结束之后，用户还需要将资料当中的 **boot_file** 当中的文件，拷贝到 SD 卡的 **BOOT** 分区当中。

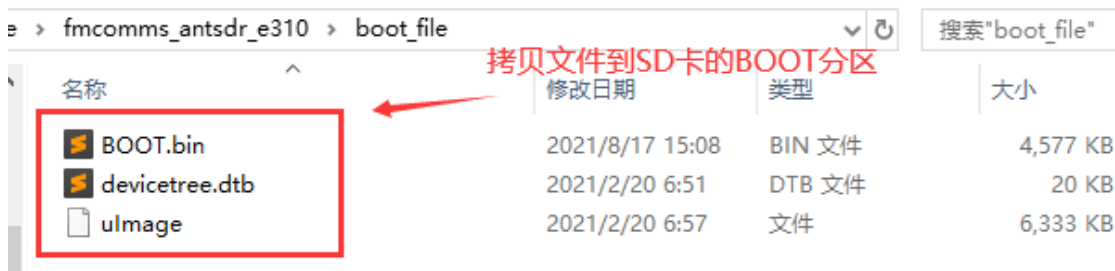


图 2-5

2.4 Ubuntu 下烧录镜像

在 ubuntu 环境下想要烧录镜像只需要使用如下格式的命令即可：

```
sudo dd if=2019_R1-2020_02_04.img of=/dev/sdb bs=1M
```

其中 2021-02-23-ADI-Kuiper.img 是你解压之后，openwifi 镜像所处的位置，sdb 为在 ubuntu 系统当中 SD 卡所挂载的位置。用户可以根据自己的实际环境确定这两个变量。然后使用上面格式的命令就能够实现镜像的烧录了。

烧录完成之后，同样需要把 boot_file 文件夹当中的文件拷贝到 SD 卡的 **BOOT** 分区当中。

2.5 启动系统并进行 SDR 2R2T 测试

等到固件烧录完成之后，就可以进行启动和测试工作了。首先将烧录好镜像的 SD 卡插入 ANTSDR 的 SD 卡插槽当中。与此同时将 ANTSDR 的串口和网口连接到一台 Linux 电脑上，笔者以 Ubuntu18.04 为例，首先通过串口连接到 ANTSDR 观察打印信息。

在 ubuntu 终端中首先使用 dmesg 命令查看当前串口连接到的位置：

```
dmesg | grep "cp21*"
```

```
wcc@wcc-dev:~/Desktop$ dmesg | grep "cp21*"
[ 137.104535] usbcore: registered new interface driver cp210x
[ 137.104546] usbserial: USB Serial support registered for cp210x
[ 137.104575] cp210x 1-2:1.0: cp210x converter detected
[ 137.106480] usb 1-2: cp210x converter now attached to ttyUSB0
[ 1344.756183] cp210x ttyUSB0: cp210x converter now disconnected from ttyUSB0
[ 1344.756201] cp210x 1-2:1.0: device disconnected
[ 1347.041602] cp210x 1-2:1.0: cp210x converter detected
[ 1347.043720] usb 1-2: cp210x converter now attached to ttyUSB0
wcc@wcc-dev:~/Desktop$
```

图 2-6

可以看到 USB 串口连接到了 ttyUSB0 上，然后给上电源，然后就可以使用 screen 命令通过串口连接到 ANTSDR 了。系统启动需要等待一分钟左右。

```
sudo screen /dev/ttyUSB0 115200
```

登录到系统之后，可以使用 ifconfig 命令查看当前系统的网口的 IP 地址。

```
root@analog:~# ifconfig
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:0a:35:00:01:22
          inet6 addr: fe80::20a:35ff:fe00:122/64 Scope:Link
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:14 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:2758 (2.7 KB)
          Interrupt:29 Base address:0xb000

lo        Link encap:Local Loopback
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
          inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:65536  Metric:1
          RX packets:52 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:52 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:3872 (3.8 KB)  TX bytes:3872 (3.8 KB)
```

图 2-7

可以看到当前 ANTSDR 的网口的没有分配 IP 地址。用户可以根据自己的使

用习惯设置网口的 IP 地址，用户可以将 ANTSDR 连接到路由器上，这样 ANTSDR 就可以联网了。

笔者在这里将 ANTSDR 的以太网端口设置为一个静态的 IP，这样每次上电之后，都会得到同样的 IP 地址，这样在上位机 GNU Radio 当中要访问设备就比较容易了。首先打开/etc/network/interfaces 文件

```
vim /etc/network/interfaces
```

然后在文件当中添加如下设置：

```
auto eth0
iface eth0 inet static
address 192.168.1.10
netmask 255.255.255.0
gateway 192.168.1.1
```

添加完成之后，对 ANTSDR 进行重新上电，然后再次执行 ifconfig 命令，可以看到当前 eth0 的 IP 地址已经固定为 192.168.1.10。

```
root@analog:~# ifconfig
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:0a:35:00:01:22
          inet addr:192.168.1.10  Bcast:192.168.1.255  Mask:255.255.255.0
          inet6 addr: fe80::20a:35ff:fe00:122/64 Scope:Link
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:44 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:7197 (7.1 KB)
          Interrupt:29 Base address:0xb000

lo        Link encap:Local Loopback
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
          inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:65536  Metric:1
          RX packets:170 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:170 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:12846 (12.8 KB)  TX bytes:12846 (12.8 KB)
```

图 2-8

因此在使用 GNU Radio 访问该设备的时候，只需要设置该地址就可以了，这里需要用户的 Linux 主机上连接到 ANTSDR 的网口的 IP 地址与 ANTSDR 在同一网段。比如笔者的电脑主机的 IP 地址是 192.168.1.100。然后我们就可以使用 GNU Radio 来测试连接了。

关于 GNU Radio 当中 FMCOMMS 模块和 PlutoSDR 的驱动的安装，用户可以查看《ANTSDR 开发手册-GNU Radio 篇》当中的第一章的内容。

在微相科技提供的资料当中与 FMCOMMS 固件在同一文件夹当中有一个用于测试的 GRC 流图，用户可以在 GNU Radio 中打开该流图，来测试连接情况。

ve (H:) > E310 > firmware > fmcomms_antsdr_e310 >			▼ ↻ 搜
名称	修改日期	类型	
boot_file	2021/8/18 17:32	文件夹	
2019_R1-2020_02_04.img.xz	2021/4/21 19:59	XZ 文件	
test.grc	2021/8/17 9:01	GRC 文件	

图 2-9

该 GRC 流图的内容如下。使用 FMCOMMS 模块，分别在两个通道上发送和接收正弦波信号。

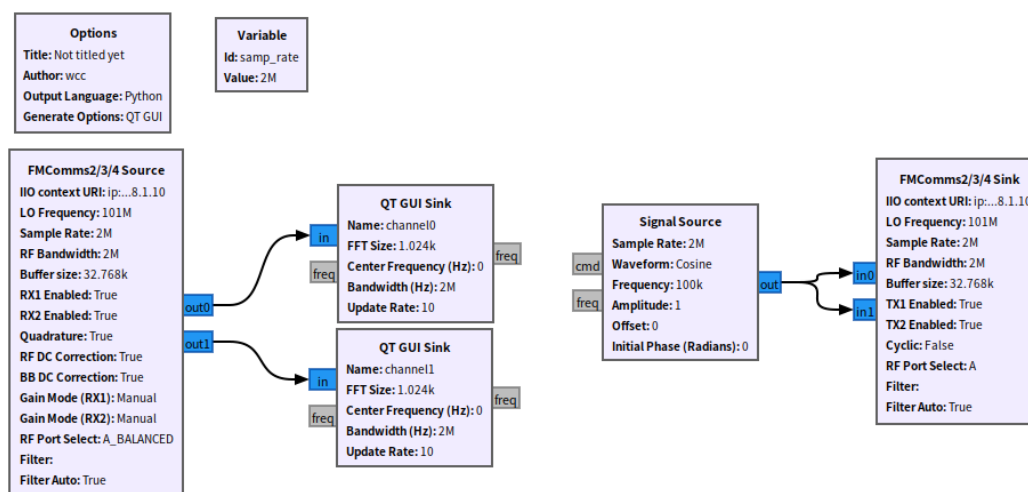


图 2-10 测试的 GRC 流图

运行该 GRC 流图可以观察到接收到的信号的频谱和时域波形。

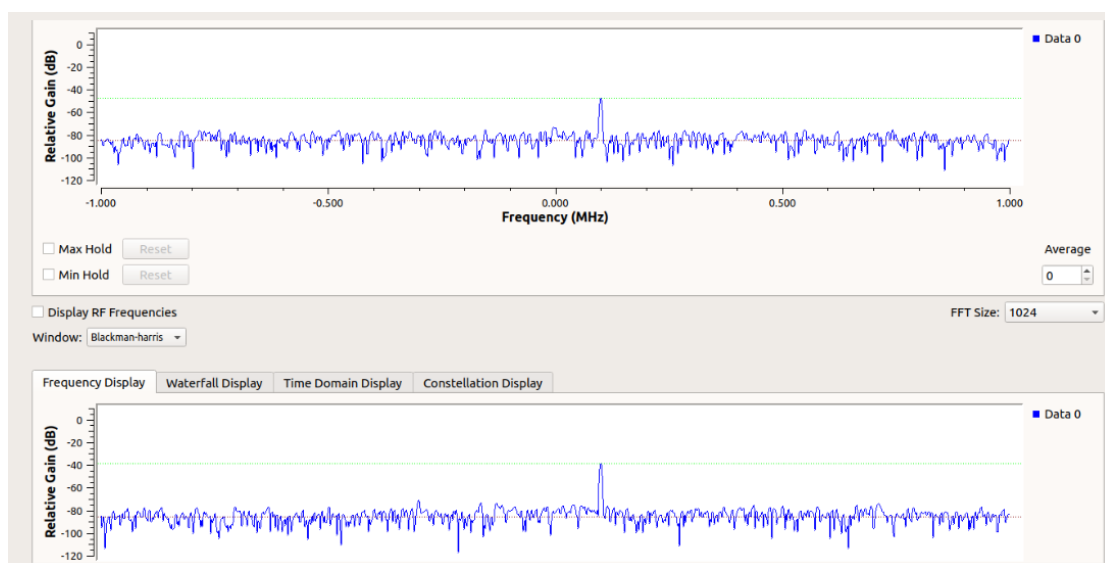


图 2-11 频谱图

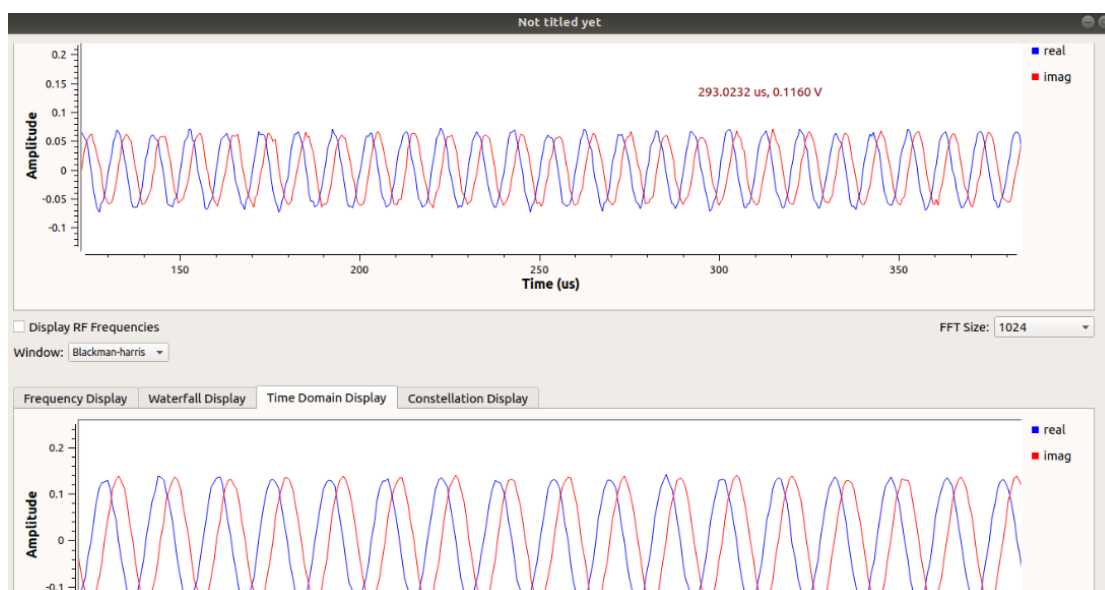


图 2-12 时域波形

第3章 openwifi 镜像使用

3.1 openwifi 简介

openwifi 是一个基于 ZYNQ7000+AD936x 的一个开源项目，该项目在 FPGA 上实现了一个用于处理 wifi 信号的 IP 核，以满足 wifi 传输时所需要的延时要求。该项目同时还实现了 linux 上对 openwifi IP 的驱动的实现，基于这个开源项目，用户可以了解 wifi 的底层的工作原理，感兴趣的用户可以在该项目的 github 主页上了解更多信息。Github 的仓库地址如下：

<https://github.com/open-sdr/openwifi>



图 3-1

3.2 ANTSDR E310 openwifi 镜像

ANTSDR E310 是由微相科技研发的一款软件无线电 SDR 设备，该设备能够很好的满足 openwifi 运行所需要的环境。微相科技在 ANTSDR E310 上成功地移植了 openwifi 的镜像，将该镜像烧录到 SD 卡上，然后启动 ANTSDR 后进行简单的操作就能够使 ANTSDR E310 成为一个 wifi 的路由器。

接下来将会介绍如何使用微相科技移植的 openwifi 的镜像。

3.3 Windows 下镜像烧录

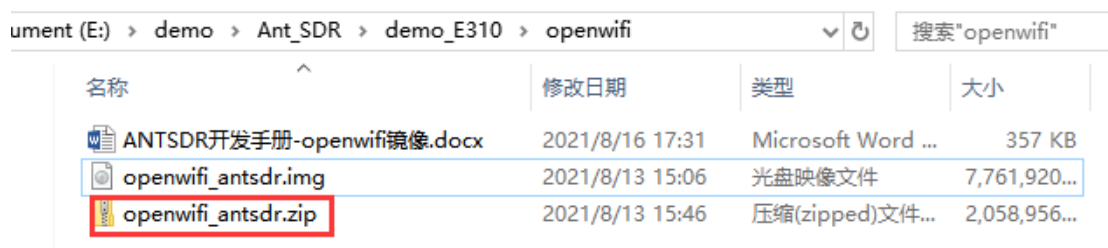


图 3-2 镜像压缩包

用户在百度网盘中下载资料后，会在 openwifi 目录下，看到一个 openwifi_antsdr.zip 的压缩包，解压该压缩包会得到一个镜像文件。用户只需要将该镜像文件烧录到 SD 卡中即可。

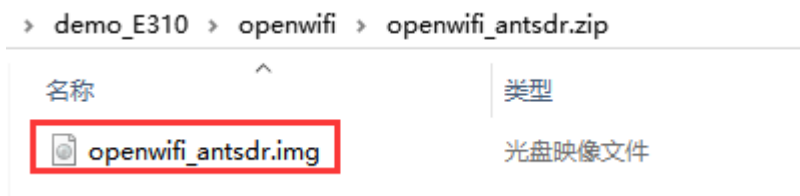


图 3-3

在提供的资料当中，有一个用于烧录镜像的工具 win32diskimager，用户可以安装该工具，然后就可以使用该工具进行镜像的烧录了。

在 windows 平台下烧录镜像十分地简单，用户只需要使用烧录工具，选中要烧录的 openwifi_antsdr.img 的镜像，然后选中要烧录的 SD 卡设备之后，就可以点击写入进行镜像的烧录了，如图 3-5 所示：

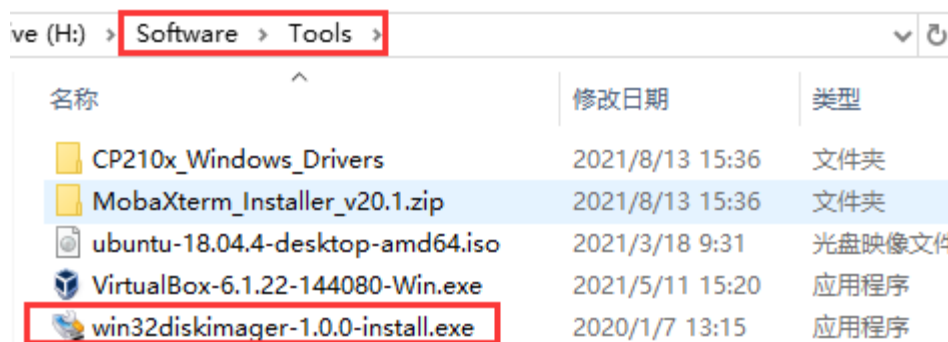


图 3-4 镜像烧录工具

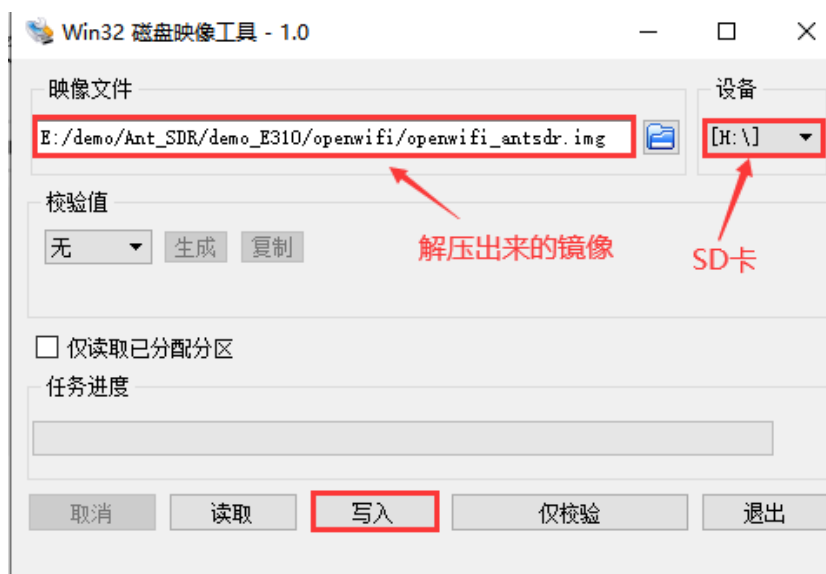


图 3-5 windows 下镜像烧录

等待进行烧录结束之后，用户可以将 SD 卡插入到 ANTSDR E310 的 SD 卡槽内。

3.4 Ubuntu 下烧录镜像

在 ubuntu 环境下想要烧录镜像只需要使用如下格式的命令即可：

```
sudo dd if= openwifi_antsdr.img of=/dev/sdb bs=1M
```

其中 openwifi_antsdr.img 是你解压之后，openwifi 镜像所处的位置，sdb 为在 ubuntu 系统当中 SD 卡所挂载的位置。用户可以根据自己的实际环境确定这两个变量。然后使用上面格式的命令就能够实现镜像的烧录了。

3.5 启动系统

SD 卡烧录完成之后，将 SD 卡插入到 ANTSDR 当中，按照如图 3-6 所示连接好 ANTSDR。此时连接上电源，系统就会启动，想要观察系统启动的打印信息，可以使用终端工具连接到串口，具体可以参考开箱检测当中的系统启动检测部分。



图 3-6 ANTSDR 连接状态

在 windows 平台下，可以使用 MobaXterm 连接到串口观察打印信息。

```
4. COM5 (Silicon Labs CP210x US...
392 bytes read in 8 ms (47.9 KiB/s)
Loaded environment from uEnv.txt
Importing environment from SD ...
Running uenvcmd ...
Copying Linux from SD to RAM...
reading uImage
4553056 bytes read in 397 ms (10.9 MiB/s)
reading devicetree.dtb
20532 bytes read in 16 ms (1.2 MiB/s)
reading uramdisk.image.gz
** Unable to read file uramdisk.image.gz **
## Booting kernel from Legacy Image at 03000000 ...
   Image Name:   Linux-4.14.0-gb6e3799-dirty
   Image Type:   ARM Linux Kernel Image (uncompressed)
   Data Size:    4552992 Bytes = 4.3 MiB
   Load Address: 00008000
   Entry Point:  00008000
   Verifying Checksum ... OK
## Flattened Device Tree blob at 02a00000
   Booting using the fdt blob at 0x2a00000
   Loading Kernel Image ... OK
   Loading Device Tree to led1b000, end 1ed23033 ... OK

Starting kernel ...

Uncompressing Linux... done, booting the kernel.
Booting Linux on physical CPU 0x0
Linux version 4.14.0-gb6e3799-dirty (microphase@microphase-dev) (gcc version 7.3.1 20180314 (Linaro GCC 7.3-2018.04-rc3)) #1 SMP PREEMPT Thu Aug 12 12:24:19 CST 2021
CPU: ARMv7 Processor [413fc090] revision 0 (ARMv7), cr=18c5387d
CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, VIPT aliasing instruction cache
OF: fdt: Machine model: Analog Devices ADRV9364-Z7020 (Z7020/AD9364)
OF: fdt: earlycon: stdout-path /amba@0/uart@E0001000 not found
```

图 3-7 MobaXterm 观察串口打印信息

在 ubuntu 平台下，可以使用如下命令连接到串口，观察上电的打印信息。

```
sudo screen /dev/ttyUSB0 115200
```

其中 ttyUSB0 是在用户的电脑中连接到 ANTSDR E310 的串口号。连接的波特率是 115200bps。

系统启动完毕之后，可以在串口终端中输入如下命令，就能够使 ANTSDR E310 成为一个 wifi 路由器了。

```
~/openwifi/fosdem-11ag.sh
```

等到该命令运行结束之后，可以看到打印信息会出现一个 sdr0:AP-ENABLED, 这说明 ANTSDR 作为 wifi 的 AP 功能已经就绪，这时候使用 ifconfig 命令可以看到当前的网络设备当中多出了以一个 sdr0。

```
sdr,sdr openwifi_dev_probe: match!
sdr,sdr custom_match_spi_dev ad9361-phy ad9361-phy 1
sdr,sdr bus_find_device ad9361-phy: ad9361. driver_data pointer ee9d8a10
sdr,sdr ad9361_spi_to_phy ad9361-phy: ad9361
sdr,sdr openwifi_dev_probe: ad9361_ctrl_outs_setup en_mask 0xff index 0x16
sdr,sdr openwifi_dev_probe: ad9361_spi_read REG_CTRL_OUTPUT_POINTER 0x16
sdr,sdr openwifi_dev_probe: ad9361_spi_read REG_CTRL_OUTPUT_ENABLE 0xff
sdr,sdr custom_match_platform_dev 79024000.cf-ad9361-dds-core-lpc
sdr,sdr openwifi_dev_probe: cf-ad9361-dds-core-lpc dds_st->version 00090162 chip_info->name AD9361
sdr,sdr openwifi_dev_probe: cf_axi_dds_data1 sel DMA
sdr,sdr openwifi_dev_probe: priv->rf_bw == 40000000Hz. bool for 20000000 0, 40000000 1
sdr,sdr openwifi_dev_probe: test_mode 0
sdr,sdr openwifi_dev_probe: rfkill radio on
sdr,sdr openwifi_dev_probe: band_2GHz.n_channels 14 n_bitrates 12 band_5GHz.n_channels 11 n_bitrates 12
sdr,sdr openwifi_dev_probe: mac_addr 66:55:44:33:22:41
ieee80211 phy0: Selected rate control algorithm 'minstrel_ht'
sdr,sdr openwifi_dev_probe: ieee80211_register_hw 0
ieee80211 phy0: hwaddr 665544332241, ZYNQ + ad9361
sdr,sdr openwifi_rfkill_init: wireless switch is on
sdr,sdr fpga-axi0@sdr sdr0: renamed from wlan0
stop: Unknown instance:
isc-dhcp-server start/running, process 2224
Configuration file: hostapd-openwifi-11ag.conf
sdr0: interface state UNINITIALIZED->COUNTRY_UPDATE
Using interface sdr0 with hwaddr 66:55:44:33:22:41 and ssid "openwifi"
sdr0: interface state COUNTRY_UPDATE->ENABLED
sdr0: AP-ENABLED
root@analog:~# ifconfig
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:0a:35:00:01:22
          inet addr:192.168.10.122  Bcast:192.168.10.255  Mask:255.255.255.0
          inet6 addr: fe80::20a:35ff:fe00:122/64 Scope:Link
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:50  errors:0  dropped:0  overruns:0  frame:0
          TX packets:56  errors:0  dropped:0  overruns:0  carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:4108 (4.1 KB)  TX bytes:8271 (8.2 KB)
          Interrupt:28 Base address:0xb000

lo        Link encap:Local Loopback
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
          inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:65536  Metric:1
          RX packets:4  errors:0  dropped:0  overruns:0  frame:0
          TX packets:4  errors:0  dropped:0  overruns:0  carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:240 (240.0 B)  TX bytes:240 (240.0 B)

sdr0      Link encap:Ethernet  HWaddr 66:55:44:33:22:41
          inet addr:192.168.13.1  Bcast:192.168.13.255  Mask:255.255.255.0
          inet6 addr: fe80::6455:44ff:fe33:2241/64 Scope:Link
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:0  errors:0  dropped:0  overruns:0  frame:0
          TX packets:44  errors:0  dropped:0  overruns:0  carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:8724 (8.7 KB)
```

图 3-8 openwifi 运行成功

这时候用户掏出手机，打开 wifi 应该就能够搜索到一个名为 openwif 的设备了。



图 3-9

当前该 wifi 还不可以上网，但是连接到该 wifi 之后，可以打开 openwifi 的内置网页，用户可以在连接到 openwifi 的状态下，在浏览器中输入 192.168.13.1 可以打开内置 openwifi 的内置网页。

此时再使用手机连接到 openwifi 就可以通过 openwifi 连接到互联网了。这样 ANTSDR E310 就变成了一个简易的 wifi 路由器了。

3.6 总结

在本文档当中记录了如何使用 ANTSDR E310 运行 openwifi 的示例工程，openwifi 的所有版权属于原作者，微相科技只提供在 ANTSDR E310 上运行 openwifi 示例工程的简单的说明。

总 结

感谢您使用 **ANTSDR** 系列软件无线电设备，本文档的主要目的是帮助用户使用微相科技（上海）有限公司所提供的针对 **ANTSDR** 的各种固件。该文档简单描述了各个固件的用途和如何将固件移植到 **ANTSDR** 上。从而使 **ANTSDR** 能够以不同的形态工作。

对于文档当中出现的错误，还希望用户多多包涵及时反馈，我们将在之后的版本中进行更正。